UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Nurul Naima Sabandia 2428240070
Kelas	SI5B
Judul project / topik API	Toko Sepatu
Tautan repositori	https://github.com/nurulnaimasabandia-70/tugas1-restful-2428240070
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	22/10/2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.

1. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
Tugas ini bertujuan untuk menguji RESTful API menggunakan Postman Automation. API yang digunakan adalah API toko sepatu dengan endpoint /shoes. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur API berjalan sesuai fungsinya, termasuk menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data sepatu, serta menangani kesalahan dan validasi data.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/shoes	Tidak	200	Menampilkan seluruh data sepatu
2	GET	/shoes/:id	Tidak	200	Menampilkan sepatu berdasarkan ID
3	POST	/shoes	Ya	201	Menambahkan sepatu baru
4	PUT	/shoes/:id	Ya	200	Mengubah data sepatu
5	DELETE	/shoes/:id	Ya	204	Menghapus data sepatu
6	GET	/shoes/999	Tidak	404	Menguji ID sepatu yang tidak ditemukan
7	POST	/shoes	Ya	400	Menguji penolakan data tidak valid
8	GET	/salah	Tidak	404	Menguji route yang tidak tersedia

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

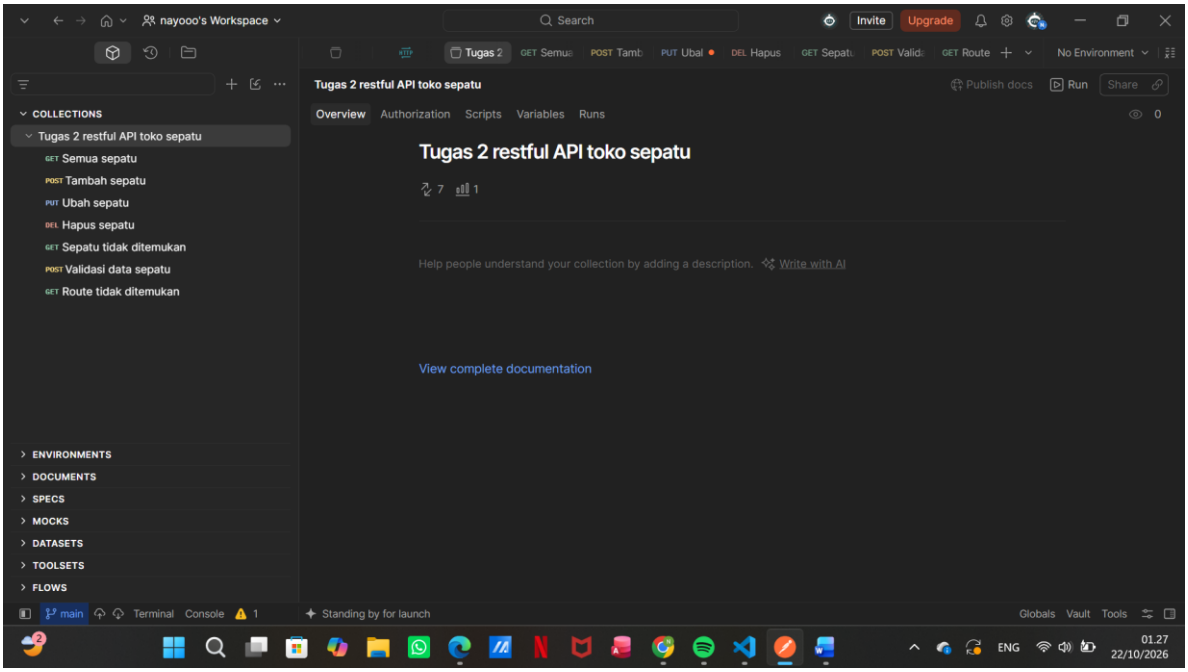
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:[port]	Alamat server API
2	api_key	sepatu123	Kunci autentikasi API
3	[nama]Id	(kosong, diisi script)	Menyimpan ID sepatu dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:

Gambar ini menunjukkan kumpulan request yang digunakan untuk menguji RESTful API toko sepatu. Collection ini mengelompokkan berbagai skenario pengujian, mulai dari pengambilan data, penambahan, perubahan, dan penghapusan data hingga pengujian validasi dan penanganan kesalahan.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	Semua Sepatu	GET	{{base_url}}/shoes	Tugas 2 restful API toko sepatu
2	Tambah sepatu	POST	{{base_url}}/shoes	Tugas 2 restful API toko sepatu

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
3	Ubah sepatu	PUT	{{base_url}}/shoes/1	Tugas 2 restful API toko sepatu
4	Hapus sepatu	DELETE	{{base_url}}/shoes/1	Tugas 2 restful API toko sepatu
5	Sepatu tidak ditemukan	GET	{{base_url}}/shoes/999	Tugas 2 restful API toko sepatu
6	Validasi data sepatu	GET	{{base_url}}/shoes	Tugas 2 restful API toko sepatu
7	Route tidak ditemukan	GET	{{base_url}}/salah	Tugas 2 restful API toko sepatu

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET Semua Sepatu	Status 200	success bernilai true, data berupa array dan berisi data
2	POST Tambah Sepatu	Status 200 atau 201	success bernilai true
3	PUT Ubah Sepatu	Status 200	Pesan berhasil diubah dan ID data adalah 1
4	DELETE Hapus Sepatu	Status 204	Respons tidak memiliki body
5	GET Sepatu Tidak Ditemukan	Status 404	Pesan Data sepatu tidak ditemukan
6	POST Validasi Data Sepatu	Status 400	success bernilai false
7	GET Route Tidak Ditemukan	Status 404	success bernilai false dan pesan Route tidak ditemukan

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test("Status code adalah 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Respons memiliki success bernilai true", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data).to.have.property("success", true);
});

pm.test("Respons memiliki data sepatu", function () {
    const data = pm.response.json();

    pm.expect(data).to.have.property("data");
    pm.expect(data.data).to.be.an("array");
    pm.expect(data.data.length).to.be.above(0);
});
```

Penjelasan:
Test script pada request GET Semua Sepatu digunakan untuk memeriksa apakah server memberikan status 200 dan mengembalikan respons JSON dengan struktur yang sesuai. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa endpoint berhasil mengambil data sepatu dan responsnya dapat diproses oleh aplikasi.

3.3 Cuplikan 2: request POST Tambah Sepatu

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test("Status code adalah 201 atau 200", function () {
    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([200, 201]);
});

pm.test("Respons menunjukkan penambahan berhasil", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data.success).to.eql(true);
});
```

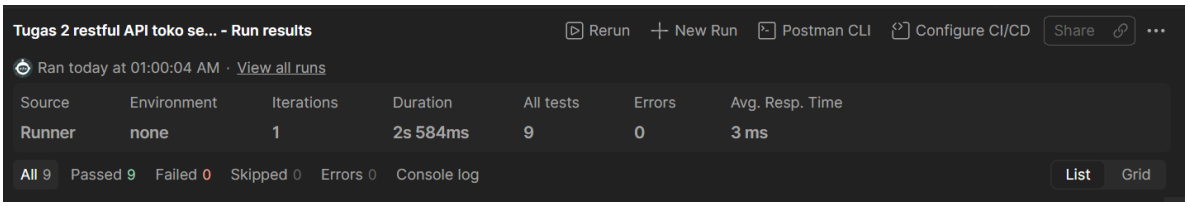
Penjelasan:
Test script pada request POST Tambah Sepatu memeriksa status respons dan nilai success untuk memastikan penambahan data berhasil. Jika ID dari respons POST disimpan ke Environment, variabel tersebut dapat digunakan oleh request berikutnya, misalnya PUT atau DELETE, sehingga pengujian tidak bergantung pada ID yang ditulis secara manual. Jika request dijalankan tidak sesuai urutan atau variabel belum terisi, request yang menggunakannya dapat gagal.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Gambar 2 menunjukkan hasil pengujian otomatis menggunakan Collection Runner pada Postman. Pengujian yang dijalankan mencakup empat request yang dipilih, dengan hasil 9 test lulus, 0 test gagal, dan 0 error. Hasil ini menunjukkan bahwa assertion pada request yang dijalankan telah terpenuhi. Namun, hasil tersebut belum membuktikan bahwa seluruh request dalam Collection sudah diuji melalui Runner.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 restful API toko sepatu
Environment yang dipakai	No Environment
Jumlah request dijalankan	4
Jumlah test lulus	9
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	22/10/2026 02.08 AM

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	GET Sepatu Tidak Ditemukan	Empty request URL	URL request belum diisi	Mengisi URL menjadi /shoes/999 dengan alamat server
2	POST Validasi Data Sepatu	No tests found	Test script belum ditambahkan	Menambahkan assertion status 400 dan success = false
3	GET Route Tidak Ditemukan	No tests found	Test script belum ditambahkan	Menambahkan assertion status 404 dan pesan Route tidak ditemukan

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/nurulnaimasabandia-70/tugas1-restful-2428240070
Lokasi berkas Collection (.json)	Tugas 2 restful API toko sepatu.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	✓ Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	✓ Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
Assertion status code dan isi respons JSON sangat berguna karena dapat memastikan bahwa API memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, pengujian ID sepatu yang tidak ditemukan harus menghasilkan status 404, sedangkan data yang tidak valid harus menghasilkan status 400. Dengan pemeriksaan tersebut, kesalahan pada respons API dapat diketahui lebih cepat.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Pengujian manual dilakukan dengan mengirim request satu per satu, sedangkan Collection Runner dapat menjalankan beberapa request dan assertion secara otomatis. Kesulitan yang saya alami adalah menyesuaikan test script dengan status dan struktur respons API. Saya mengatasinya dengan memeriksa respons setiap request di Postman, kemudian memperbaiki assertion agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	✓
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	✓
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	✓
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	✓
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	✓
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	✓
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	✓
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	✓
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	✓
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	✓

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen